Oracle Database 19c RAC 과정

ASM 인스턴스와 디스크그룹

인스턴스, 디스크 발견, 이중화, 마운트와 삭제

제4장

학습 목표

- ASM 인스턴스와 DB 인스턴스의 차이를 설명한다
- ASM 주요 파라미터와 +CRS의 예외를 안다
- V$ASM_DISK로 디스크 상태를 판단한다
- 디스크그룹 생성 오류의 원인 코드를 구분한다
- 세 가지 이중화의 용량과 장애 그룹을 비교한다
- 마운트·언마운트·삭제의 규칙을 지킨다

Agenda

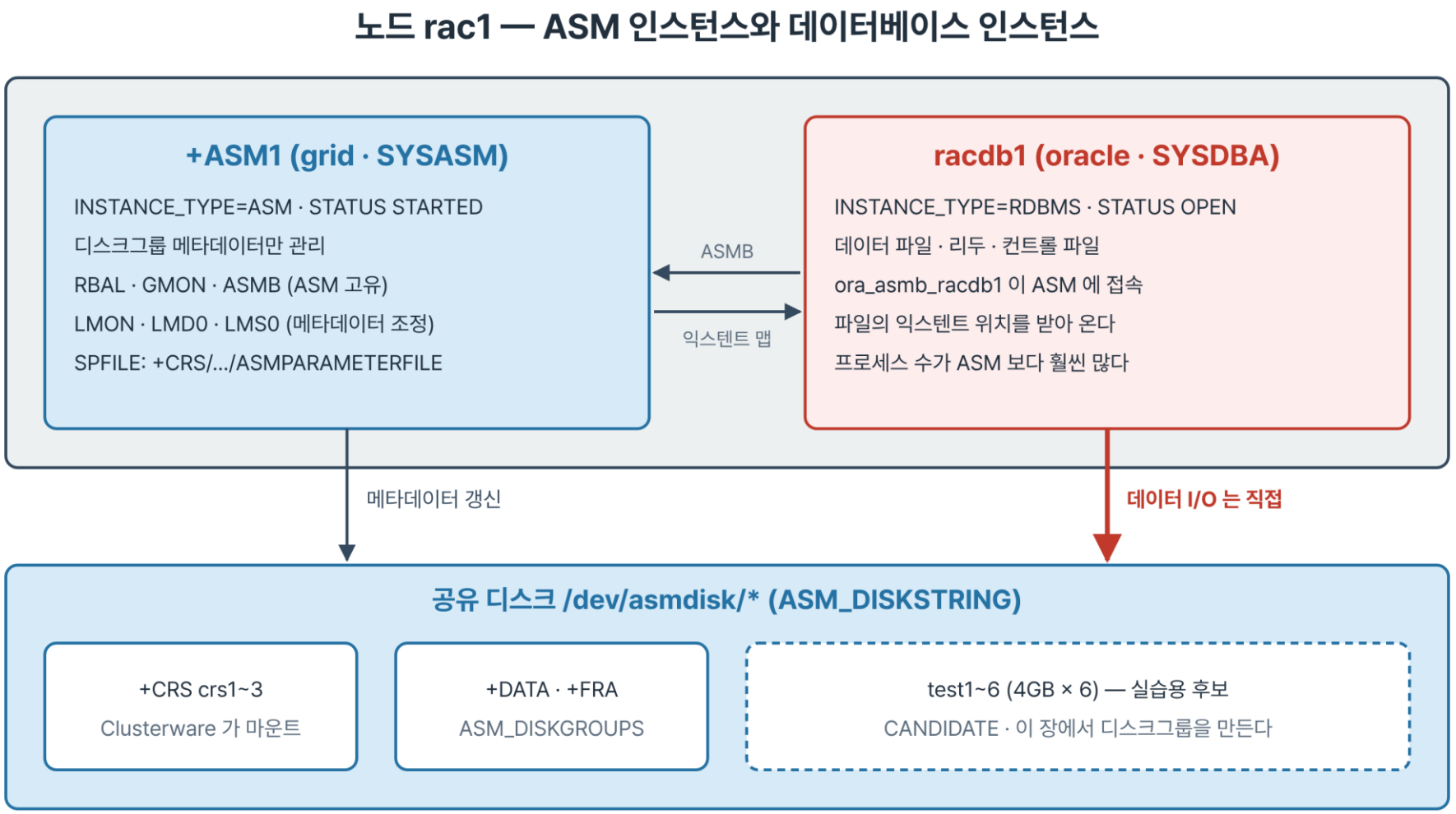
- 4.2 ASM 인스턴스
- 4.3 디스크 발견
- 4.4 디스크그룹 만들기
- 4.5 이중화 세 가지
- 4.6 마운트·언마운트·삭제

4.2

ASM 인스턴스

- 데이터 파일이 없는 인스턴스
- 백그라운드 프로세스와 I/O 경로
- 파라미터와 권한

ASM 인스턴스와 데이터베이스 인스턴스



데이터베이스는 ASMB로 위치를 받아 디스크에 직접 I/O한다

데이터 파일이 없는 인스턴스

STATUS는 항상 STARTED

- INSTANCE_TYPE=ASM, 바꿀 수 없음
- STATUS STARTED, INSTANCE_ROLE UNKNOWN
- V$DATAFILE 조회 → ORA-01507
- 접속은 SYSASM, 계정은 grid
- GV$INSTANCE로 +ASM1, +ASM2 확인

백그라운드 프로세스

ASM은 가볍고, 메타데이터만 다룬다

- 프로세스 수: asm_ 가 ora_ 보다 훨씬 적다
- RBAL: 리밸런스 조정, ARBn이 실제 이동
- GMON: 디스크그룹 멤버십과 PST
- ASMB: 양쪽에 있는 연결 채널
- LMON·LMD0·LMS0: 메타데이터 블록 조정

ASM 파라미터

+CRS는 ASM_DISKGROUPS에 없다

- asm_diskstring = /dev/asmdisk/*
- asm_diskgroups = DATA, FRA
- +CRS는 Clusterware가 직접 마운트
- asm_power_limit 1, 범위 0~1024 (ORA-00068)
- RDBMS에서 설정하면 ORA-15021

SPFILE과 dsget

ASM 설정도 ASM 안에

- spget: +CRS/rac-cluster/ASMPARAMETERFILE/...
- dsget parameter: 현재 인스턴스 값
- dsget profile: GPnP 프로필 값
- 둘이 다르면 재기동 후 디스크를 못 찾음
- diskstring은 좁게 잡는다

접속 권한과 기동 주체

grid는 SYSASM, oracle은 asmdba

- asmadmin: SYSASM, 디스크그룹 관리
- asmdba: DB가 ASM 파일을 쓰는 권한
- asmoper: 기동·정지 등 운영 작업
- ASM 인스턴스 = ora.asm 자원, srvctl status asm
- Flex ASM: ASMNET1LSNR_ASM으로 접속

Flex ASM 장애 전환

ASM이 죽어도 DB 인스턴스는 남는다

- +ASM1 PMON kill → racdb1 재시작 0회
- 2분 뒤 ASMB가 +ASM2로 재접속
- 재접속 전에도 커밋은 계속됨
- +ASM2가 CRS·DATA·FRA 복구를 대신함
- +ASM1 복귀 후 1분 안에 되돌아옴

4.3

디스크 발견

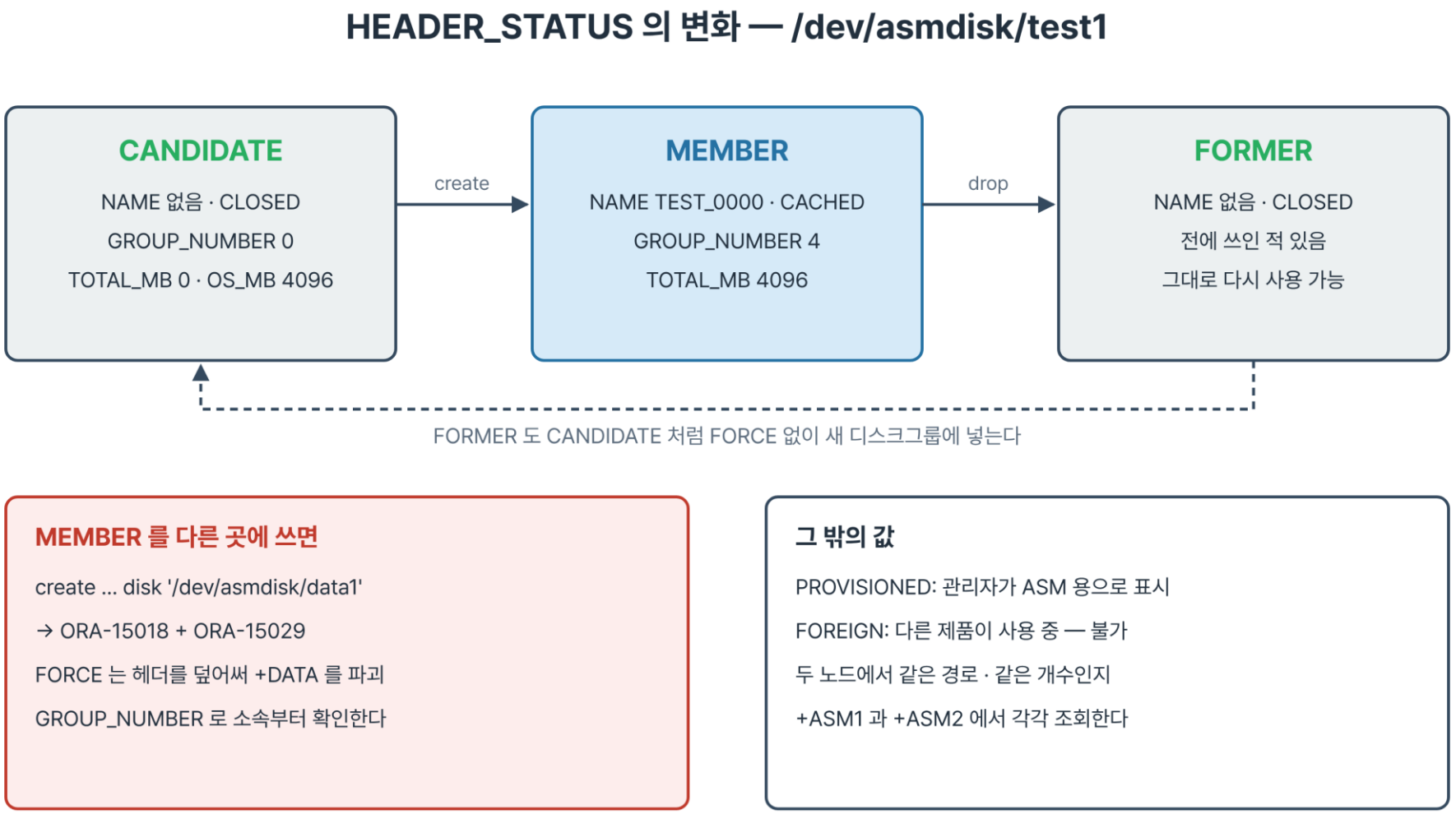
- V$ASM_DISK 읽기
- HEADER_STATUS
- 두 노드 대조

V$ASM_DISK 읽기

TOTAL_MB 0은 문제가 아니다

- test1~6: CANDIDATE, NAME 없음, CLOSED
- crs·data·fra 8장: MEMBER, CACHED
- TOTAL_MB: ASM이 쓸 수 있는 크기
- OS_MB: OS가 보고한 크기
- 그룹 밖 디스크는 TOTAL_MB 0

HEADER_STATUS의 변화



그룹에 들어가면 MEMBER, 정상적으로 빠지면 FORMER

두 노드 대조

같은 디스크를 같은 이름으로 보는가

- +ASM2에서도 CANDIDATE 6장 확인
- 개수가 다르면 그 노드에서 마운트 실패
- rac1 crs1 → sdb, rac2 crs1 → sda
- scsi_id로 보면 WWN이 같다
- 덜 보이면 lsblk → 링크 → WWN 순으로

4.4

디스크그룹 만들기

- 실패하는 경우부터
- 생성과 속성
- 두 계층의 상태

실패에서 배우기

ORA-15018 아래 줄이 원인

- MEMBER 디스크 → ORA-15029
- 없는 경로 → ORA-15031
- Normal에 1장 → ORA-15167 (found only 1)
- High에 FG 2개 → ORA-15167 (found only 2)
- CREATE에 disk_repair_time → ORA-15237

생성과 속성

compatible은 만들 때 정한다

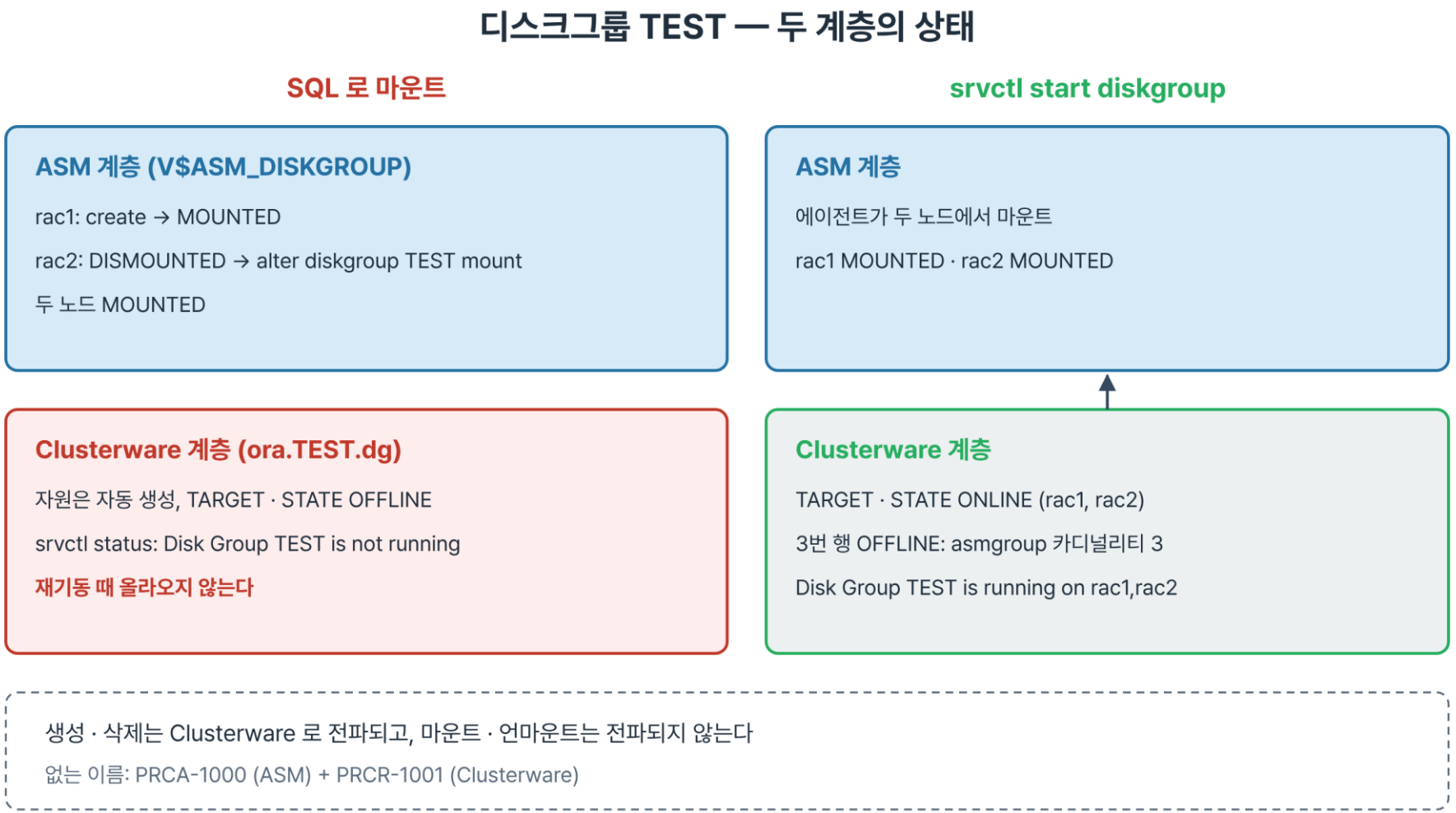
- create diskgroup TEST external ... test1
- attribute compatible.asm / compatible.rdbms 19.0
- test1: CANDIDATE → MEMBER, TEST_0000
- AU: +CRS 4MB, +DATA·+FRA 1MB
- compatible은 올릴 수만 있다

asmcmd lsdg

한 줄로 보는 디스크그룹

- Type: NORMAL · EXTERN
- AU: 4194304 / 1048576
- Req_mir_free_MB: 손실 대비 공간
- Usable_file_MB: 이중화를 고려한 여유
- Voting_files: CRS만 Y

두 계층의 상태



SQL 마운트는 Clusterware 자원에 반영되지 않는다

자원 이름으로 확인

PRCA와 PRCR이 함께 나오면

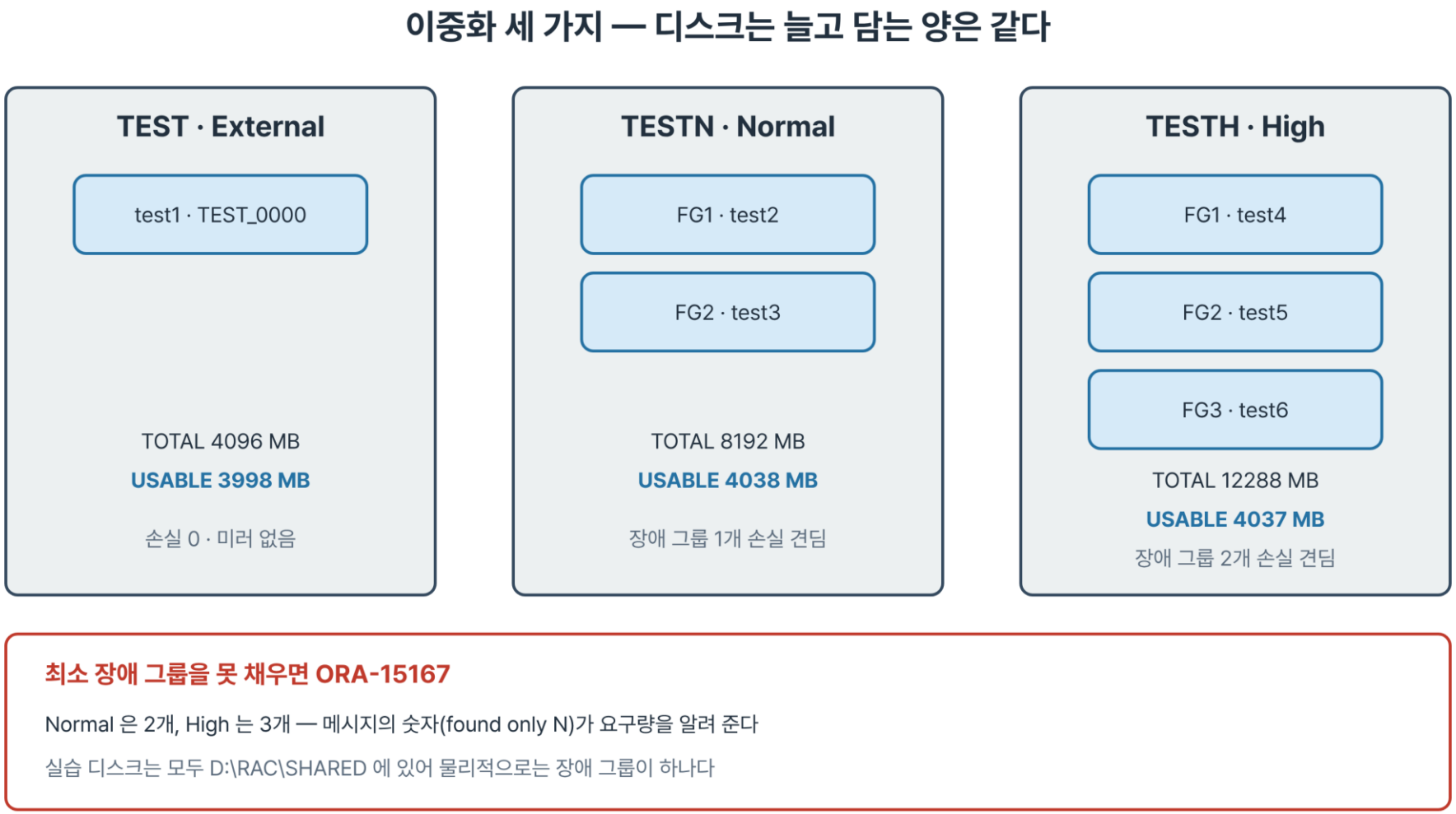
- crsctl status resource ora.TEST.dg -t
- 3번 행 OFFLINE: asmgroup 카디널리티 3
- srvctl status diskgroup -g TEST
- 없는 이름: PRCA-1000 + PRCR-1001
- 생성·삭제는 전파, 마운트는 전파 안 됨

4.5

이중화 세 가지

- 용량 비교
- 장애 그룹
- 고르는 기준

이중화 세 가지



디스크를 1·2·3장 넣어도 담는 양은 4GB 남짓

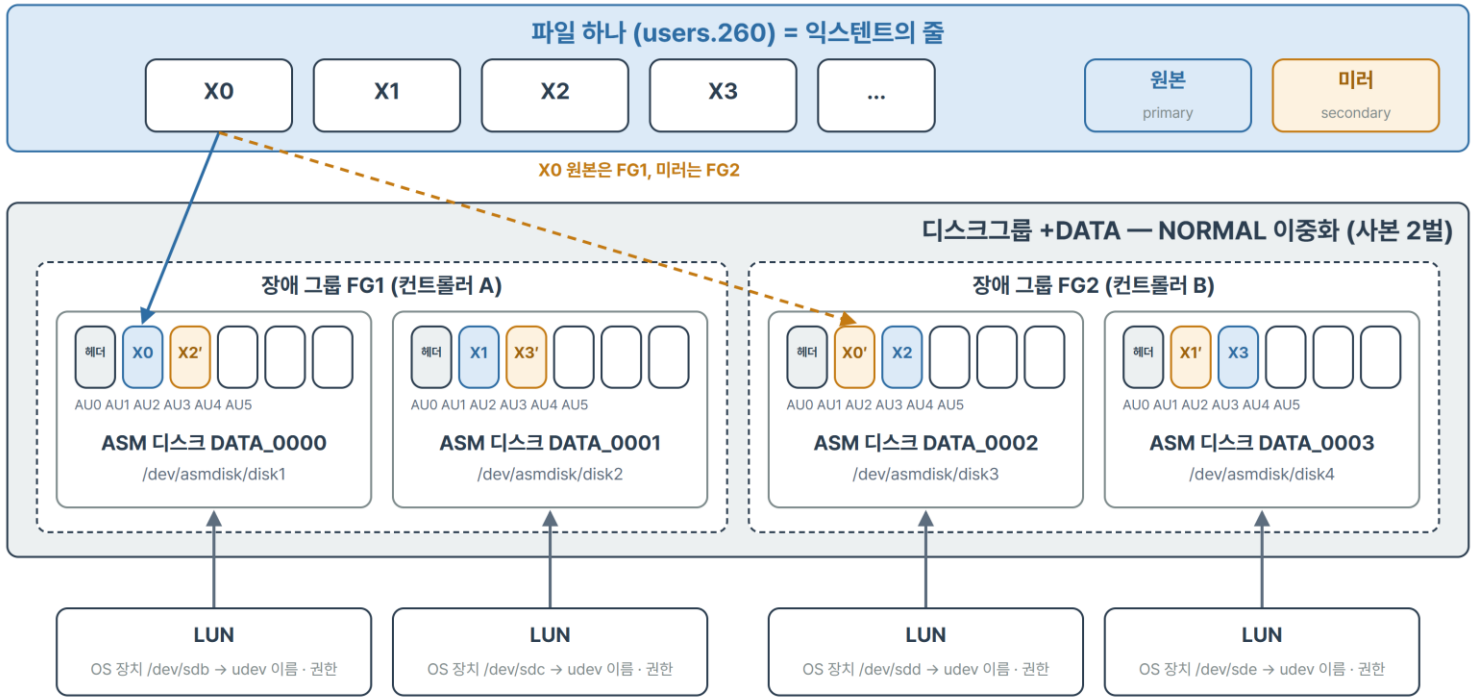
장애 그룹

함께 죽는 단위로 나눈다

- 미지정: 디스크마다 장애 그룹 (TEST_0000)
- 지정: FG1, FG2, FG3
- 이름은 CTRL_A, RACK_1처럼 실제 경계로
- QUORUM: 데이터 없이 Voting File만
- 실습 디스크는 물리적으로 한 그룹

ASM 저장 영역

ASM 저장 영역 — LUN 에서 AU 까지



LUN → ASM 디스크

· 스토리지 볼륨(LUN) 하나에 ASM 헤더가 써지면 ASM 디스크 한 장
· 디스크 이름(DATA_0000)은 ASM 이, 경로는 udev 가 정한다
V$ASM_DISK 의 NAME · PATH

장애 그룹 (failure group)

· 한꺼번에 망가질 수 있는 디스크 묶음 (컨트롤러 · 랙)
· 같은 익스텐트의 사본은 반드시 서로 다른 장애 그룹에
안 정하면 디스크 한 장이 장애 그룹 하나

AU (Allocation Unit)

· ASM 디스크를 같은 크기로 자른 칸, 공간 할당의 최소 단위
· 1 · 2 · 4 · 8 · 16 · 32 · 64MB — 만들 때 정하고 못 바꾼다
AU0 앞부분에 디스크 헤더와 AT(할당 테이블)

익스텐트 (extent)

· 파일을 이루는 조각. 처음엔 AU 1개
· 디스크를 돌아가며 놓여 I/O 가 고루 퍼진다
20000번째부터 AU 4개, 40000번째부터 16개 (가변 익스텐트)

어느 이중화를 고를 것인가

스토리지가 이미 보호하는가

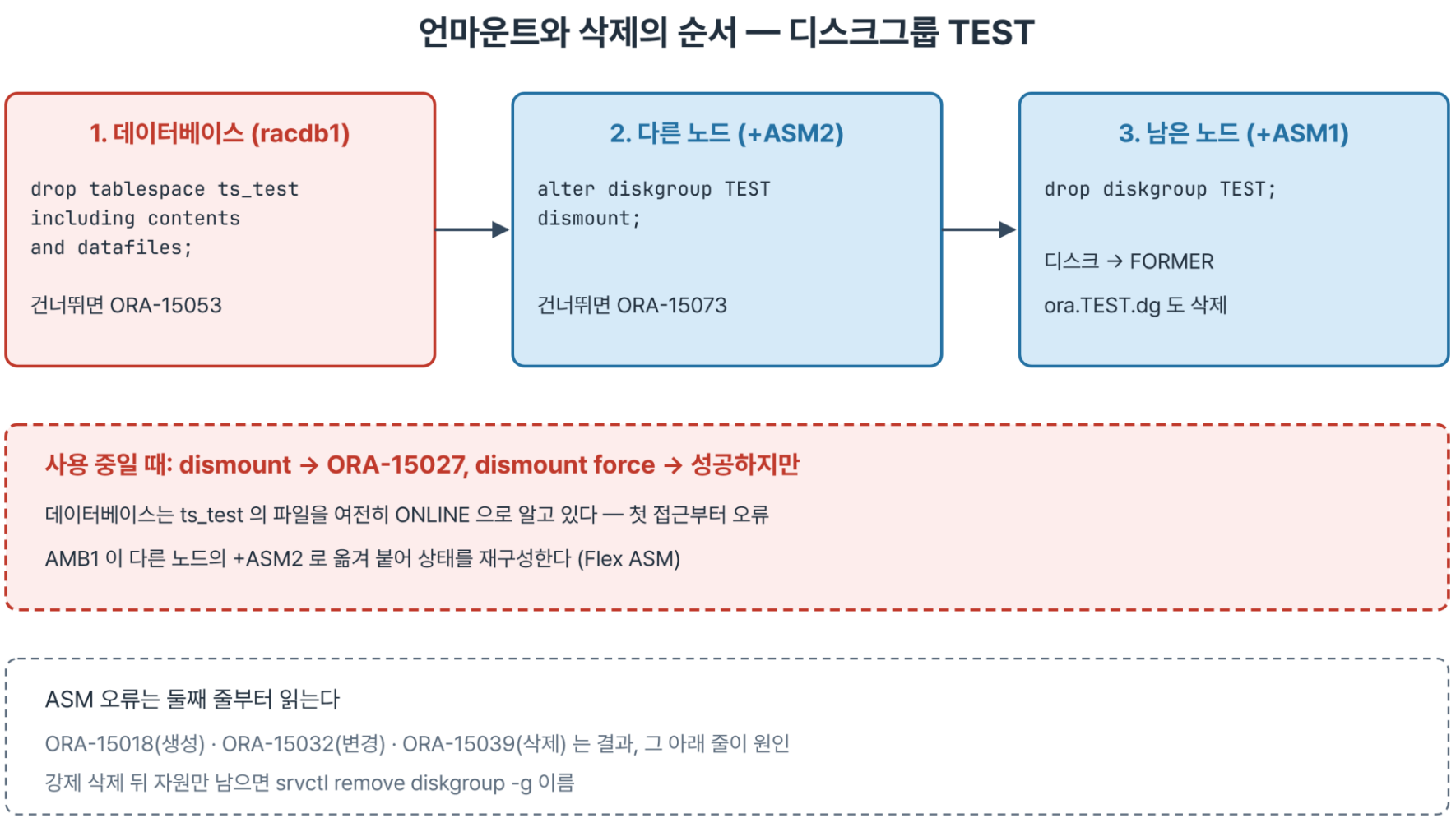
- RAID 스토리지: External
- JBOD·로컬 디스크: Normal 이상
- OCR·Voting File 그룹: Normal 이상
- 확장 클러스터: Normal + QUORUM
- RAID 위 Normal: 물리의 4분의 1

4.6

마운트·언마운트·삭제

- 사용 중인 디스크그룹
- FORCE의 결과
- 삭제 조건과 삭제 후

언마운트와 삭제의 순서



데이터베이스 → 다른 노드 → 남은 노드

사용 중인 디스크그룹

ORA-15027은 정상적인 보호

- create tablespace ts_test datafile '+TEST'
- alert.log: 의존 관계 established
- 이후 racdb는 ora.TEST.dg를 먼저 요구
- dismount → ORA-15027
- FORCE 전에 DB 쪽 정리

삭제 조건과 삭제 후

ORA-15039 아래 줄이 매번 다르다

- 파일이 있으면 ORA-15053
- 다른 인스턴스가 마운트 중이면 ORA-15073
- 삭제 후 디스크는 FORMER
- 자원 ora.TEST.dg도 자동 삭제
- 자원만 남으면 srvctl remove diskgroup

실습 뒤 기준 상태

다음 장이 같은 디스크를 쓴다

- TEST, TESTN, TESTH 모두 삭제
- HEADER_STATUS: FORMER 6, MEMBER 8
- crsctl check cluster -all 정상
- srvctl status database: 두 인스턴스
- ocrcheck ID 그대로

요약

- ASM은 메타데이터만 다루는 STARTED 인스턴스
- +CRS는 Clusterware가 직접 마운트
- CANDIDATE·FORMER는 사용 가능, MEMBER는 금지
- 생성 오류는 ORA-15018 아래 줄로 판단
- 이중화가 늘리는 것은 견디는 손실 개수
- 운영은 srvctl, 삭제는 순서대로

퀴즈

- 1. ASM 인스턴스가 OPEN이 되지 않는 이유는?
- 2. CANDIDATE의 TOTAL_MB 0은 문제인가?
- 3. ASM_DISKGROUPS에 CRS가 없는 이유는?
- 4. 4GB 디스크 3장 High의 실제 저장량은?
- 5. SQL 마운트 후 ora.TEST.dg OFFLINE의 문제와 조치는?
- 6. drop diskgroup이 ORA-15073이면 다음 단계는?

실습 개요

- 06-01 ASM 인스턴스 파악
- 06-03 ★ 디스크 발견
- 06-04 ★ 디스크그룹 생성
- 06-05 생성 오류 재현
- 06-07 ★ 이중화 세 가지 (끝에 기준 상태로)
- 06-08 ★ Flex ASM 장애 전환
- 파일: RAC/06장/6장_실습_NN_*.txt